



■ КОМАНДА РС · ХАКАТОН «КОД БАЙКАЛА» · 24-28 АВГУСТА 2026

Baikal

Спросите базу данных на человеческом языке

Безопасный text-to-SQL ассистент для университетской базы данных

swe.vipono.online

Университет тонет в своих данных

? ЧТО БОЛИТ · ЛЮДИ

- 📄 Чтобы получить цифры — **нужно знать SQL**
- 🕒 Отчёты для руководства собирают **вручную**
- 🖨️ Приёмная комиссия отвечает на **однотипные вопросы**
- ⚠️ Нет **безопасного и удобного** инструмента доступа

🗄️ СИСТЕМА · ДАННЫЕ

- 🏛️ Студенты, планы, приёмная кампания — всё в **PostgreSQL**
- 👥 Данные нужны **всем**: от абитуриента до ректората
- ⚡ Неконтролируемые запросы **перегружают систему**

■ ИДЕЯ

Один инструмент для всех данных университета

Вопрос на естественном языке → корректный SQL → проверенный ответ



Безопасно

Только SELECT, Row-Level Security, персональные данные студентов под защитой



Масштабируемо

Асинхронно, под нагрузкой, встраивается как чат-виджет в любой сайт вуза



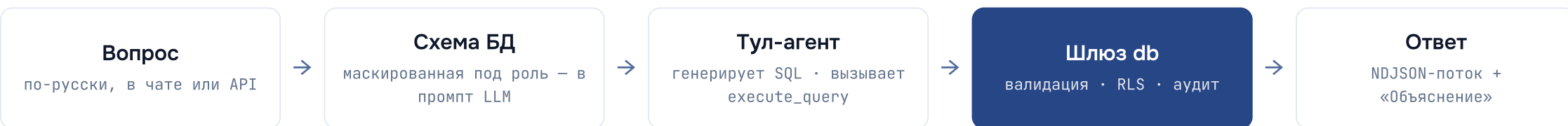
Контролируемо

Лимиты строк и времени, аудит каждого запроса, ответ можно проверить

Цель: безопасный, масштабируемый и контролируемый доступ к данным через естественный язык

■ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От вопроса к ответу — один строгий конвейер



САМОКОРРЕКЦИЯ

При ошибке агент видит ответ шлюза, исправляет SQL и повторяет — данные не «придумываются»

СТРИМИНГ

Ответ идёт потоком: статус → SQL → токены → done. Первый токен — сразу, без ожидания полного ответа

Три независимых уровня защиты

1

Роли PostgreSQL — принцип наименьших привилегий

Рабочая роль `app_ro` — только чтение; служебная `app_service` — только для аудита и аутентификации

2

Row-Level Security — deny-by-default

Доступ задаётся из `student_id` / `staff_id`: студент видит свои оценки, преподаватель — свои группы, администрация — всё

3

Публичные вью `v_*` — статистика без PII

Численность студентов доступна всем, включая гостя, — но персональные данные не раскрываются

Только SELECT

Whitelist таблиц

Защита от SQL-инъекций (`sqlglot`)

Авто-LIMIT 200

`statement_timeout 10 c`

Один чат — разные права для каждой роли



ГОСТЬ · АБИТУРИЕНТ

Направления и приём

«Сколько бюджетных мест?» · «Проходные баллы прошлых лет»



СТУДЕНТ

Своя успеваемость

«Какой мой средний балл за семестр?» · «Есть ли задолженности?»



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Свои группы и дисциплины

«Сколько студентов на моём курсе?» · «Средний балл по дисциплине»



ЗАВ. КАФЕДРОЙ

Кафедра

«Учебная нагрузка кафедры» · «Студенты по предметам кафедры»



ДЕКАН

Факультет

«Численность факультета» · «Отчётность по успеваемости»



АДМИНИСТРАЦИЯ

Весь университет

«Динамика набора по годам» · «Заполняемость аудиторий»

Роль не хранится в БД — выводится из `student_id` / `staff_id`, доступ задаёт RLS. Данные студентов — только агрегаты или обезличенно.

Каждый ответ можно проверить

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАПРОСА

Таблицы — students · groups · faculties

JOIN — students → groups → faculties

Фильтры — faculty.name = 'ИТ'

Агрегаты — COUNT(*)

Лимит — 1 строка

 SQL раскрыт в интерфейсе — можно проверить каждую цифру

 **Метаданные:** строки · время · признак обрезки

 Структурированный блок: таблицы, JOIN, фильтры, агрегаты

 Цепочка рассуждений модели не раскрывается

Быстро, даже когда запрос широкий



Авто-LIMIT 200

Большие выборки не выгружаются — срабатывает флаг truncated



В LLM — только метаданные

Массивы строк не передаются модели — экономия времени и денег



statement_timeout 10 с

Ни один запрос не «зависает» — гарантия от перегрузки системы



Rate limiting

Раздельные лимиты для авторизованных и гостей — стабильность под нагрузкой



Асинхронный стриминг

Ответ приходит потоком токенов — первый токен сразу



Быстро и стабильно

Широкие запросы — без потери скорости и деградации системы

Крепкий инженерный фундамент

Единственный путь к базе — пакет db: валидация, RLS и аудит. Приложение напрямую в базу не ходит.



Асинхронность

FastAPI + asyncpg, NDJSON-стриминг без блокировок



Параллелизм

Пулы соединений по ролям — запросы пользователей не мешают друг другу



Аудит

Каждый запрос фиксируется в `query_log`: кто, что, когда



Тесты

199 тестов pytest: корректность, RLS-матрица, устойчивость



Встраиваемый виджет

Чат для iframe на любом сайте университета — гостю и после входа



Работает в проде

Live-развёртывание: nginx + бэкэнд, внешняя БД — swe.vipono.online

■ ИТОГ

Baikal — продукт и технология в одном



ПРОДУКТ

Один чат для всего университета — от абитуриента до ректората. Отчёты — за минуты вместо дней, персональные данные под защитой.



ТЕХНОЛОГИЯ

Безопасный конвейер: только SELECT, RLS, аудит и 199 тестов. Асинхронно, под нагрузкой, встраивается в любую систему вуза.

Бизнес-кейс

Безопасность

Архитектура

Производительность

Explainable AI

Big Data

Спасибо! Готовы к вопросам

Команда PC · swe.vipono.online